Συναρτήσεις

Μονοτονία

Κωνσταντίνος Λόλας

10° ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

17 Μαρτίου 2026 — **Έκδοση:** 2.8

Κάτι που αφήσαμε πιο πριν...

Δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε όλων των συναρτήσεων την μονοτονία π.χ.

1. $e^x - x$
2. $x^3 - 2x + 1$
3. $\ln x - x^2$

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για λόγο τιμών εξάρτησης από τιμές συν/νης
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Spoiler

Σε τι βοηθάει η κλίση και ασχολούμαστε? (δικό σας!)

- Προσέγγιση συνάρτησης
  - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0, π.χ. $\sqrt{4,05}$
  - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
  - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Μονοτονία

Μονοτονία

Εστω μία συνάρτηση f συνεχής στο Δ. Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ

Ομοια για $f'(x) < 0$

Απόδειξη

Μονοτονία

Μονοτονία

Εστω μία συνάρτηση f συνεχής στο Δ. Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ

Ομοια για $f'(x) < 0$

Απόδειξη

Από εδώ και εμπρός...

1. Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
2. Οσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
3. Οσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
4. Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

Από εδώ και εμπρός...

1. Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
2. Οσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
3. Οσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
4. Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

Από εδώ και εμπρός...

1. Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
2. Οσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
3. Οσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
4. Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

Από εδώ και εμπρός...

1. Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
2. Οσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
3. Οσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
4. Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$ <u>ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!</u>
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$ <u>ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!</u>
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$ <u>ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!</u>
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

Και λίγο κατανόηση δεν βλάπτει

1. Αν $f' > 0$ τότε $f \uparrow$
2. Αν $f \uparrow$ τότε $f' > 0$
3. Αν $f \uparrow$ τότε $f' \geq 0$
4. Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη <u>ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!</u>

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x + x - 1$
2. $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$
3. $f(x) = \eta\mu x - 2x$
4. $f(x) = (x-1)^3 - 2$
5. $f(x) = x - \eta\mu x - 1$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x + x - 1$
2. $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$
3. $f(x) = \eta\mu x - 2x$
4. $f(x) = (x-1)^3 - 2$
5. $f(x) = x - \eta\mu x - 1$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x + x - 1$
2. $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$
3. $f(x) = \eta\mu x - 2x$
4. $f(x) = (x-1)^3 - 2$
5. $f(x) = x - \eta\mu x - 1$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x + x - 1$
2. $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$
3. $f(x) = \eta\mu x - 2x$
4. $f(x) = (x-1)^3 - 2$
5. $f(x) = x - \eta\mu x - 1$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x + x - 1$
2. $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$
3. $f(x) = \eta\mu x - 2x$
4. $f(x) = (x-1)^3 - 2$
5. $f(x) = x - \eta\mu x - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
2. $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 1$
3. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x - 1$
4. $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{7}{2}x^2 + 6x - 1$
5. $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
2. $f(x) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2} - 2x - 1$
3. $f(x) = \dfrac{1}{4}x^4 - x - 1$
4. $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{7}{2}x^2 + 6x - 1$
5. $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
2. $f(x) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2} - 2x - 1$
3. $f(x) = \dfrac{1}{4}x^4 - x - 1$
4. $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{7}{2}x^2 + 6x - 1$
5. $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
2. $f(x) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2} - 2x - 1$
3. $f(x) = \dfrac{1}{4}x^4 - x - 1$
4. $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{7}{2}x^2 + 6x - 1$
5. $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
2. $f(x) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2} - 2x - 1$
3. $f(x) = \dfrac{1}{4}x^4 - x - 1$
4. $f(x) = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{7}{2}x^2 + 6x - 1$
5. $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x - \ln(x^2 + 1)$
2. $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$
3. $f(x) = \ln|x| + \dfrac{1}{2x^2}$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x - \ln(x^2 + 1)$
2. $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$
3. $f(x) = \ln|x| + \dfrac{1}{2x^2}$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x - \ln(x^2 + 1)$
2. $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$
3. $f(x) = \ln|x| + \dfrac{1}{2x^2}$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
2. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$
3. $f(x) = x\sqrt{x + 1}$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
2. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$
3. $f(x) = x\sqrt{x + 1}$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
2. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$
3. $f(x) = x\sqrt{x + 1}$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = 2e^x - x + 1$
2. $f(x) = x^x, x > 0$
3. $f(x) = (x-2)e^x - \frac{x^2}{2} + x + 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = 2e^x - x + 1$
2. $f(x) = x^x, x > 0$
3. $f(x) = (x-2)e^x - \frac{x^2}{2} + x + 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = 2e^x - x + 1$
2. $f(x) = x^x, x > 0$
3. $f(x) = (x-2)e^x - \dfrac{x^2}{2} + x + 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - x\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x$
2. $f(x) = \dfrac{1}{1+\eta\mu x}, x \in [0, \pi]$
3. $f(x) = \varepsilon\varphi x - x, x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - x\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x$
2. $f(x) = \dfrac{1}{1 + \eta\mu x}, x \in [0, \pi]$
3. $f(x) = \varepsilon\varphi x - x, x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x^2 - x\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x$
2. $f(x) = \dfrac{1}{1 + \eta\mu x}, x \in [0, \pi]$
3. $f(x) = \varepsilon\varphi x - x, x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

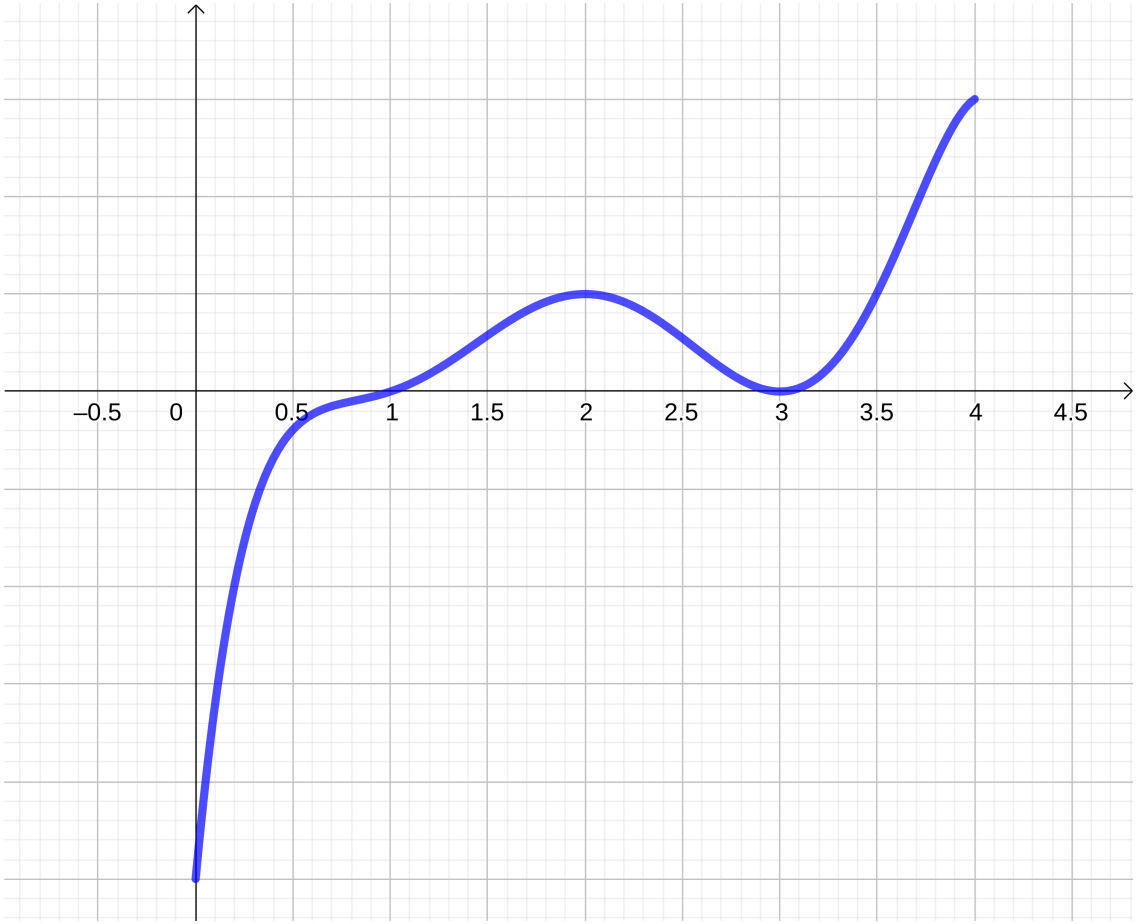
1. $f(x) = \begin{cases} 1 - \ln(x^2+1) & , x < 0 \\ e^x - x & , x \geq 0 \end{cases}$

2. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & , x < 0 \\ 32x^3 - 3x^2 & , x \geq 0 \end{cases}$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = \begin{cases} 1 - \ln(x^2+1) & , x < 0 \\ e^x - x & , x \geq 0 \end{cases}$
2. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & , x < 0 \\ 32x^3 - 3x^2 & , x \geq 0 \end{cases}$

Εστω $f : [0, 4] \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής και η γραφική παράσταση της f' φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f.



Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης $f(x) = e^x + 2x - 1$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης $f(x) = e^x - e\ln x$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = \ln x - \dfrac{\ln x}{x}$
2. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\eta\mu x}{x} & , x \in (0, \pi) \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = \ln x - \dfrac{\ln x}{x}$
2. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\eta\mu x}{x} & , x \in (0, \pi) \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2} - x - 1$
2. $f(x) = 2x \ln x - x^2$
3. $f(x) = e^{-x} + \ln x$
4. $f(x) = -\sigma\varphi x + \dfrac{1}{x}, x \in (0, \pi)$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2} - x - 1$
2. $f(x) = 2x \ln x - x^2$
3. $f(x) = e^{-x} + \ln x$
4. $f(x) = -\sigma\varphi x + \dfrac{1}{x}, x \in (0, \pi)$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2} - x - 1$
2. $f(x) = 2x \ln x - x^2$
3. $f(x) = e^{-x} + \ln x$
4. $f(x) = -\sigma\varphi x + \dfrac{1}{x}, x \in (0, \pi)$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

1. $f(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2} - x - 1$
2. $f(x) = 2x \ln x - x^2$
3. $f(x) = e^{-x} + \ln x$
4. $f(x) = -\sigma\varphi x + \dfrac{1}{x}, x \in (0, \pi)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu x - x, x \in [0, \pi]$
2. $f(x) = e^x \sigma\upsilon\nu x, x \in [0, \pi)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu x - x, x \in [0, \pi]$
2. $f(x) = e^x \sigma\upsilon\nu x, x \in [0, \pi)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = 2\eta\mu x + \varepsilon\varphi x - 3x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$
2. $f(x) = \frac{\sigma\varphi x}{x}, x \in (0, \pi)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = 2\eta\mu x + \varepsilon\varphi x - 3x$, $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$
2. $f(x) = \dfrac{\sigma\varphi x}{x}$, $x \in (0, \pi)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$
2. $f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$
3. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$
2. $f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$
3. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1. $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$
2. $f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x$

Εστω $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με $f(1) = f'(1) = 0$ και ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x > 1$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x)}{x-1} & , x > 1 \\ 0 & , x = 1 \end{cases}$, είναι γνησίως αύξουσα

Εστω $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $f(0) = 0$ η οποία είναι παραγωγίσιμη με $f'(0) = 0$ και η f' είναι γνησίως αύξουσα. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x)}{x} & , x > 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$, είναι γνησίως φθίνουσα

Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}^*$, για τις οποίες η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{ax^3}{3} + x^2 + x - 1$$

είναι γνησίως αύξουσα

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + \sigma\upsilon\nu x$ είναι γνησίως αύξουσα

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις

1. $f(x) = e^x - x + \ln(1 + x^2)$
2. $f(x) = \ln x + x + e^{-x}$

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις

1. $f(x) = e^x - x + \ln(1 + x^2)$
2. $f(x) = \ln x + x + e^{-x}$

Απόδειξη μονοτονίας συνάρτησης

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$.
Στο $[x_1, x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ

Υπάρχει $\xi \in \Delta$ ώστε $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

Αλλά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$

Αρα $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$

$f(x_2) > f(x_1)$

Πίσω στη θεωρία

Απόδειξη μονοτονίας συνάρτησης

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$.
Στο $[x_1, x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ
Υπάρχει $\xi \in \Delta$ ώστε $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
Αλλά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$
Αρα $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$
$f(x_2) > f(x_1)$
Πίσω στη θεωρία

Απόδειξη μονοτονίας συνάρτησης

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$.

Στο $[x_1, x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ

Υπάρχει $\xi \in \Delta$ ώστε $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

Αλλά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$

Αρα $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$

$f(x_2) > f(x_1)$

Πίσω στη θεωρία

Απόδειξη μονοτονίας συνάρτησης

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$.
Στο $[x_1, x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ
Υπάρχει $\xi \in \Delta$ ώστε $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
Αλλά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$
Αρα $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$
$f(x_2) > f(x_1)$

Πίσω στη θεωρία

Απόδειξη μονοτονίας συνάρτησης

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$.
Στο $[x_1, x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ
Υπάρχει $\xi \in \Delta$ ώστε $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
Αλλά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$
Αρα $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$
$f(x_2) > f(x_1)$

Πίσω στη θεωρία